PROJETO DE BANCO DE DADOS • TEMA 07

Roteiro do Caio

Sua parte: slides 7, 8, 9 • cerca de 3 min 30 s

Onde você entra

Quem	Slides	Tempo	Parte
Jarlisson Brito Santos	1, 2, 3	0:00 – 2:20	Abertura, problema e arquitetura
Brunno Passos	4, 5, 6	2:20 – 5:30	Modelo, tipos e regras
Caio Vinicius	7, 8, 9	5:30 – 9:00	Testes, índices e aprendizados
Jarlisson Brito Santos	10, 11	9:00 – 10:00	Conclusão e encerramento

Você entra depois que o Brunno diz: "Agora o Caio mostra as provas de que tudo isso funciona."

Slide 7 – Testes — 5:30 – 6:30 • 1 min

Apresenta: **Caio Vinicius**

> Toda afirmação que fizemos tem teste. São **34 testes**: 11 de tipos, 13 de restrições e 10 de regras, e **todos passaram**.
>
> Nos 26 testes que deveriam dar erro, a gente conferiu o **código exato** do erro, não só se deu erro. Assim o teste só passa se falhar pelo motivo certo.
>
> Esse da direita testa o fluxo completo: abre a OS, lança as peças, registra as horas, dá desconto, conclui, e o total sai certinho em **R$ 348,40**.

Opcional, se der tempo (30 s): mostrar o GitHub com o selo verde dos testes.

Slide 8 – Índices — 6:30 – 8:00 • 1 min 30 s

Apresenta: **Caio Vinicius**

> Índice é como o índice de um livro: em vez de ler o livro inteiro, você vai direto na página. A gente mediu cada consulta antes e depois, rodando sete vezes cada uma, sobre 300 mil ordens de serviço.
>
> A barra cinza é antes e a laranja é depois. Na busca do histórico pela placa, o tempo caiu de **30 para 0,25 milissegundo**, cerca de **120 vezes mais rápido**. Em vez de ler 8.323 páginas, o banco lê só 31.
>
> Quase todas as barras laranjas somem. A exceção é a B8, e é isso que o próximo slide explica.

Slide 9 – O que não saiu como esperávamos — 8:00 – 9:00 • 1 min

Apresenta: **Caio Vinicius**

Os resultados mais interessantes foram os que nos surpreenderam:

95%: quando a busca pega quase a tabela inteira, o banco **ignora o índice**, porque ler tudo direto é mais rápido. **+26%**: índice tem custo, e cadastrar ficou um pouco mais lento. **633 vezes**: uma mesma consulta ficou muito mais rápida num caso e mais lenta em outro. **3.000 → 61**: os testes acharam um **erro nosso** na consulta de estoque, e a gente corrigiu.

Nenhum desses resultados teria aparecido sem teste.

► **Passa a vez:** *"Volto com o Jarlisson."*

Perguntas que você responde

Pergunta	Responde	Resposta curta
Por que o índice foi ignorado?	**Caio**	Com 95% das linhas, ler a tabela inteira em sequência é mais barato.
Os dados são reais?	**Caio**	São fictícios, gerados por script; são 300 mil para o índice fazer diferença.
Como sabem que o teste está certo?	**Caio**	Conferimos o código exato do erro, não só se deu erro.

Dicas para o ensaio

- **Ensaiem pelo menos 2 vezes com cronômetro.** Se passar de 10 minutos, corte a parte opcional do GitHub no slide 7.
- **Cada um passa a vez** com a frase de transição ("Agora o Brunno...", "Agora o Caio...").
- **Não precisa decorar:** as falas também estão nas anotações de cada slide (modo apresentador).
- Deixem **o GitHub aberto numa aba** e **o PDF do artigo** à mão, caso o professor peça um detalhe.